

基于大语言模型的计算机教育:机遇、挑战与教学策略革新

张书涵, 孟小艳, 王婷, 郭钊汝

(新疆农业大学计算机与信息工程学院, 新疆 乌鲁木齐 830052)

摘要:随着人工智能技术的飞速发展,大语言模型在计算机教育中展现出巨大的潜力。大语言模型通过海量的资源集合、简明的对话模式、强大的信息检索等多重优势,为学生提供了个性化学习路径、辅助的编程教学,激发了学生创新思维,但同时也带来了生成内容的准确性、过度依赖、学生批判性思维的退化等问题。针对上述挑战,文章融合传统教学方法与大语言模型优势,提出健全评价机制、加强教师引导、培养学生的批判思维的教学策略,旨在最大化利用大语言模型带来的机遇,有效应对其带来的挑战。

关键词:大语言模型;计算机教育;机遇与挑战;教育策略

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2025)12-0171-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.0590

开放科学(资源服务) 标识码(OSID):



0 引言

20世纪50年代人工智能这一概念产生,其目标让机器的行为看起来像人所表现出的智能行为一样,随着机器学习、深度学习、强化学习等新的概念涌现并不断发展,逐步将人工智能推向新的高潮。自然语言处理作为人工智能的一项应用分支,包含语音识别、文本翻译、对话管理等多个方面^[1],其中大语言模型(Large Language Model, LLM)为各行各业带来了新的机遇。在教育领域,大语言模型的应用为教学方式与方法的革新提供了强有力的支持,为师生带来了前所未有的互动体验与学习便利,特别是在计算机专业教育中,大语言模型不仅能够帮助学生更好地理解编程逻辑、算法原理等核心概念,还能通过智能辅导、自动评估等手段,有效提升教学质量与效率。

针对计算机教育领域,许多研究学者基于大语言模型进行了应用研究。Denny^[2]引导学生创建一个“提示问题”,采用大语言模型为特定问题生成正确的代码,激发学生的计算思维并让他们接触到新的编程结构,利用提问式学习方式提升了学生学习的主动性,加深了对知识点的印象;张金^[3]等人结合大语言模型,以创新计算机系统实验设计为目标,设计综合性实验,并以实际课程为例,分析学生应用情况;Sami^[4]利用大型语言模型创建编程练习和代码解释,方便了学生的编程学习;Kuramitsu^[5]将ChatGPT集成到Jupyter环境中,开发了KOGI,使学生在编程时能够及时从ChatGPT获得建议,及时为遇到的编程错误和问题提供思路。

当前大语言模型通过海量的资源集合、简明的对话模式、强大的信息检索等多重优势,赋予了计算机教育新的能量。但随之而来也产生了师生过度依赖、评判难度上升、学生批判性思维的退化等问题,为计算机专业教育带来了新的挑战。本文以计算机教育为背景,探讨大语言模型带来的机遇和挑战,并提出结合大语言模型的教学策略,利用大语言模型进行课程设计和教学方法的革新,以适应新的教育技术。

1 大语言模型

大语言模型是一种基于神经网络的深度学习模型,通过大量的文本数据进行训练,以学习语言模式、语法和语义等,从而具备强大的语言理解和生成能力。

在深度学习出现之前,语言模型主要基于传统的统计方法。在神经网络出现后,逐步出现了能够捕捉到文本序列中的依赖关系的循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)、长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)等,之后Google提出的Transformer模型^[6],为大语言模型的兴起奠定了基础。Transformer模型通过自注意力机制实现了并行运算,提高了模型的运算速度,如图1为Transformer模型结构图,其结构主要由编码器(Encoder)和解码器(Decoder)两部分组成,编码器将输入序列编码成高维特征向量表示,解码器则根据编码器的输出和已生成的序列来预测下一个词,通过编码器和解码器实现了对输入序列的高效处理和输出序列的准确生成。

收稿日期:2024-09-23

基金项目:2023年度自治区高校本科教育教学研究和改革项目:新工科视角下地方涉农高校人工智能专业课程体系建设探索(XJGXZHG-2023012)

作者简介:张书涵(1997—),女,新疆奎屯人,助教,硕士研究生,主要研究方向为人工智能、嵌入式技术;孟小艳(1978—),女,新疆阜康人,副教授,博士,研究方向为计算机应用技术;王婷(1996—),女,新疆阿克苏人,助教,硕士研究生,主要研究方向为人工智能、自然语言处理;郭钊汝(1995—),女,新疆塔城人,讲师,硕士研究生,主要研究方向为人工智能、嵌入式技术。

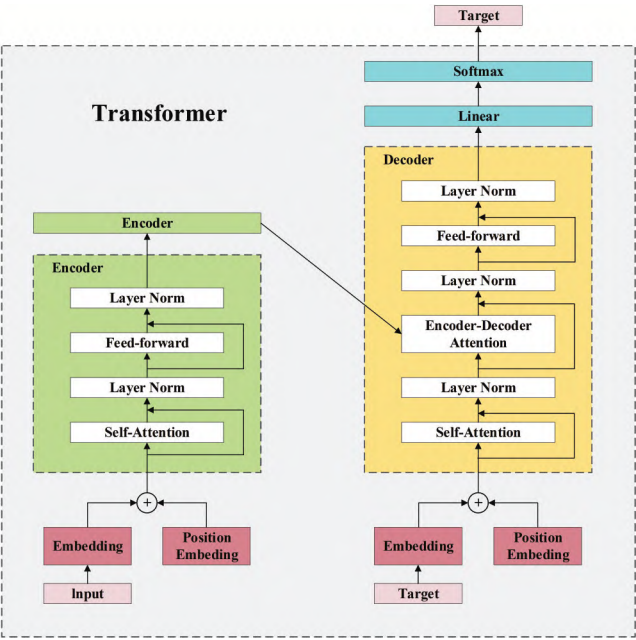


图 1 Transformer 模型结构示意图

基于Transformer模型,2018年,谷歌提出了BERT模型^[7],通过遮蔽语言模型(Masked Language Model, MLM)和下一句预测(Next Sentence Prediction, NSP)实现双向上下文建模。同年,OpenAI 利用Transformer结构进行预训练,发布了第一个版本的GPT模型^[7],随后推出了模型参数量和性能不断提升的GPT-2、GPT-3,标志着自然语言处理领域的大语言模型真正意义上的出现。随着BERT和GPT的成功,经过6年的发展,各大科技公司基于Transformer结构,纷纷推出自己的大语言模型,如XLNet、RoBERTa、T5等。

2 大语言模型引领计算机教育新机遇

对于大学计算机类专业教育,传统的上课模式存在学生理解理论,而在实验中不能较好应用的问题。大语言模型的出现,为传统的教育模式提供了新的思路,一是可以根据每位学生提供定制化服务的学习资源和方法;二是针对计算机教育中编程难题、错误检测、代码思路等方面提供辅助;三是通过大语言模型帮助学生获取最前沿的技术信息,激发创新思维。

2.1 个性化学习体验

大语言模型作为先进的人工智能语言模型,通过其强大的数据基础和自主性,为学习者提供独特的个性化指导和交互式帮助^[8]。根据学生的兴趣、能力和学习进度,大语言模型可以自动调整学习内容和难度,帮助学生建立私人数字图书馆和资料室,同时作为智能助手协助时间管理、任务规划,极大地提升了学习效率。例如:Gan^[9]研究大语言模型对个性化学习、智能教学和教学评估的影响,为学生带来个性化体验,从而提高了教育质量和学习体验。Alaa^[10]根据学生的优势、兴趣、目标等,利用大语言模型生成针对性学习计划,实现高效学习。

2.2 高效编程辅助

编程作为计算机教育的核心环节,大语言模型可以根据学生的编程水平,帮助学生提供编程概念解释、代码运行解析和提供修改代码的思路。学生在编程学习过程中编程语言、相关框架、库和工具种类繁多,同时在编程过程中,调试代码出现的问题对于学生而言也是一项难题,利用大语言模型可以为学生提供高效的编程辅助。例如:Chen^[11]基于ChatGPT开发了GPTutor编程工具,通过使用GPTutor学生在学习编程时可以量身定制编程指导,提高编程的理解分析能力;Tlili^[12]采用大语言模型提供详尽的代码和运行解析,帮助学生直观理解编程逻辑原理,以提高学生的编程思维能力,并能及时反馈描述程序语法错误,协助编程者迅速定位错误位置并修复代码。

2.3 激发创新思维

大语言模型的快速发展,让学生直观地感受到了人工智能的实际应用,借助大语言模型的力量,引导学生探索新的应用场景和解决方案,锻炼学生的综合能力,激发创新灵感。例如:王嘉翔^[13]利用大语言模型进行地质找矿标识的智能识别分析,为地质矿产资源提供支撑;贾鹏^[14]针对农民对于农业知识的缺乏,导致影响作物的产量和质量,基于大语言模型构建了农业知识问答系统,为农民提供了便利和专业的指导;王箐杨^[15]针对英语文章的评分问题,提出两种基于大语言模型的自动评分反馈算法,提升了英语文章的评分效率和准确性。

3 大语言模型在计算机教育中的挑战和教育策略

大语言模型在计算机教育中具有广阔的发展前景和潜力,为个性化学习、编程学习、激发创新思维提供了强大的支持,但其应用也带来了师生过度依赖、数据准确性问题、学生批判性思维的退化等挑战。在此背景下,应充分发挥大语言模型在教育教学中的优势,制定相关教育策略,推动计算机教育的持续发展。

3.1 学生过度依赖,健全评价机制

大语言模型为学生提供了强大的编程辅助、代码生成和知识检索能力,但也伴随着学生过度依赖的潜在风险。一是学生编程辅助与代码生成的依赖,学生对于编程的学习存在概念理解抽象、原理复杂、实践难度大等困难,而大语言模型能迅速地分析编程问题,提供代码片段或错误解决方案,导致学生在学习的过程中只是机械地复制粘贴代码,而不明白其中真正的逻辑和原理,长期使用,学生缺乏深入了解和自主学习能力;二是学生知识检索与学习的依赖,由于大语言模型具有海量的资源,学生在学习过程中、遇到问题时,常采用大语言模型进行问答,以实现知识检索和学习,形成惰性思维,丧失思考能力。

针对大语言模型学生产生的依赖问题,应健全学

习任务设计、学习过程和完成评价以及教师评价。一是对于学习任务的设计,应结合核心素养与社会需求,设置贴近真实社会文化背景的实验,以新疆农业大学计算机与信息工程学院人工智能专业所设课程卷积神经网络与图像分类为例,在实验设计环节,不完全是采用了公开数据集,而是结合新疆本地特点,自建了新疆核桃品种、苹果品种、葡萄干品种数据集,并设计了对应的图像分类实验内容。二是对于学习过程的评价,赋能评价方式的智能化与多元化,健全反馈机制,利用基于大语言模型的自动批改系统,自动评估学生的编程作业,为教师节省大量批改作业的时间,同时为学生提供了及时的反馈^[16]。三是教师评价需聚焦“教师-技术-教学实践”的融合,提升教师利用大语言模型改进教学的意识和能力,促进计算机教育的质量提升^[17]。

3.2 数据准确性问题突显,培养学生批判性思维

大语言模型具有海量的数据资源,能快速地进行问题检索和分析,但在回复时会生成大量的相关信息,导致信息过载,存在数据的不准确性和误导性。学生在知识检索时,难以筛选出真正有用和准确的内容,影响学生对知识的理解和掌握,而就大语言模型本身而言,其模型在训练数据时存在偏差和生成内容的不确定性,导致学生接触到错误或误导性信息。

针对数据准确性问题,教师应该强调大语言模型生成内容的参考性质,培养学生批判性思维。教师在课堂讲授或实验中,引导学生认识到大语言模型输出结果受到训练数据偏差、模型算法限制等因素的影响,培养学生严谨的学习态度和批判性思维。以上述课程中“LeNet5实现手写数字识别”实验为例,实验内容为“mnist数据集处理-LeNet5模型构建-模型训练-预测”,最终模型训练的准确率并不能达到百分之百,以此可以告诉学生大语言模型其最终生成的结果并不是绝对正确,存在误差,在使用过程中需要辨别回答结果的准确性,以培养学生的批判思维。

4 结论

本文探讨了大语言模型在计算机教育中的双重影响。大语言模型以其强大的知识生成能力,促进了学生的个性化学习,降低了编程的技术难度,激发了创新思维。但同时也面临学生过度依赖、信息准确性难以区别、学生自主学习能力和批判性思维减弱等挑战。为此提出了建立健全评价机制、加强教师引导、培养学生批判性思维等教育策略。未来教师需要不断适应技术变革,以开放、包容和批判性的态度,引导学生合理利用大语言模型,共同推进计算机教育的发展。

参考文献:

- [1] WANG F Y, LI J J, QIN R, et al. ChatGPT for computational social systems: from conversational applications to human-

oriented operating systems[J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2023, 10(2): 414-425.

- [2] DENNY P, LEINONEN J, PRATHER J, et al. Promptly: using prompt problems to teach learners how to effectively utilize AI code generators[J]. ArXiv e-Prints, 2023: arXiv:2307.16364.
- [3] 张金, 宫晓利, 高小鹏, 等. 基于通用大语言模型的计算机系统创新实验设计[J]. 实验技术与管理, 2024, 41(10): 1-9.
- [4] SARSA S, DENNY P, HELLAS A, et al. Automatic generation of programming exercises and code explanations using large language models[C]//Proceedings of the 2022 ACM Conference on International Computing Education Research - Volume 1. Lugano and Virtual Event Switzerland. ACM, 2022: 27-43.
- [5] KURAMITSU K, OBARA Y, SATO M, et al. KOGI: a seamless integration of ChatGPT into jupyter environments for programming education[C]//Proceedings of the 2023 ACM SIGPLAN International Symposium on SPLASH-E. Cascais Portugal. ACM, 2023: 50-59.
- [6] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[A]. Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems[C]. NY, USA: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
- [7] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[M/OL]. arXiv, 2019. <http://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- [8] 朱永新, 杨帆. ChatGPT/生成式人工智能与教育创新: 机遇、挑战以及未来[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(7): 1-14.
- [9] GAN W S, QI Z L, WU J Y, et al. Large language models in education: vision and opportunities[C]//2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData). December 15-18, 2023. Sorrento, Italy. IEEE, 2023: 4776-4785.
- [10] ABD-ALRAZAQ A, ALSAAD R, ALHUWAIL D, et al. Large language models in medical education: opportunities, challenges, and future directions[J]. JMIR Medical Education, 2023, 9: e48291.
- [11] CHEN E, HUANG R, CHEN H S, et al. GPTutor: a ChatGPT-powered programming tool for code explanation[M]//Artificial Intelligence in Education. Posters and Late Breaking Results, Workshops and Tutorials, Industry and Innovation Tracks, Practitioners, Doctoral Consortium and Blue Sky. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 321-327.
- [12] TLILI A, SHEHATA B, ADARKWAH M A, et al. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education[J]. Smart Learning Environments, 2023, 10(1): 15.
- [13] 王嘉翔. 基于大语言模型的斑岩型铜矿找矿标志智能识别研究[D]. 长春: 吉林大学, 2024.
- [14] 贾鹏. 基于大语言模型的农业知识问答系统的研究与设计[D]. 河北科技师范学院, 2024.
- [15] 王箐杨. 基于大语言模型的文章自动评分算法[D]. 上海: 上海师范大学, 2024.
- [16] 郑永和, 王一岩, 杨淑豪. 人工智能赋能教育评价: 价值、挑战与路径[J]. 开放教育研究, 2024, 30(4): 4-10.
- [17] 赵健. 技术时代的教师负担: 理解教育数字化转型的一个新视角[J]. 教育研究, 2021, 42(11): 151-159.

【通联编辑: 王力】